

中一科技 (301150.SZ)

锂电铜箔新秀，供应宁德时代

核心观点：

- **产线设计及优化能力突出，降本潜力可期。**据公司 4 月 22 日投资者关系活动记录表，公司在多期电解铜箔建设项目过程中，积累形成了工艺、设备等相关技术，能够以我为主进行工厂建设的工艺布局、整线设计、设备选型、安装调试等工作，同时阴极辊等核心设备以国产设备为主，在满足产品各项技术指标的同时可以降低成本。
- **单吨投资额较低，4.5μm 极薄锂电铜箔具备量产能力。**据我们测算，公司铜箔单吨投资额约为 4.21 万元/吨，低于同行业的 6.68-9.01 万元/吨。主因公司具备电解铜箔自动化生产线的设计及优化能力且较早采用国产核心生产设备。据公司招股说明书，公司已掌握 4.5μm 极薄锂电铜箔生产技术，具备批量生产能力，2021H1 实现产量 113.17 吨，销量 57.63 吨，预计未来将成为公司主要的核心产品之一。
- **国内市占率靠前，铜箔产能持续扩张。**据公司 4 月 22 日投资者关系活动记录表，公司现有产能为 2.45 万吨。目前在建产能为 1.8 万吨，分别是全资子公司中科铜箔在建的五期、六期、七期项目，预计从 2022 年 6 月份起分批陆续投产，争取 2022 年底达到 4.25 万吨总产能。此外，公司股东大会已经批准的产能建设项目中还有 3.7 万吨目前已在办理相关建设审批手续。
- **盈利预测和投资建议：**预计公司 2022-2024 年营收分别为 27.48 亿元、46.90 亿元以及 73.56 亿元，归母净利润分别为 4.54 亿元、7.92 亿元以及 12.35 亿元，对应 EPS 分别为 6.73、11.76 以及 18.34 元/股。基于可比公司估值，我们认为公司 22 年合理 PE 估值为 20 倍，对应公司合理价值 134.68 元/股，首次覆盖给予公司“买入”评级。
- **风险提示：**下游客户集中度较高的风险；行业竞争加剧的风险；未来转型生产 4.5μm 锂电铜箔遇到较大障碍的风险。

盈利预测：

	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入（百万元）	1,170	2,197	2,748	4,690	7,356
增长率（%）	40.8	87.8	25.1	70.6	56.9
EBITDA（百万元）	206	513	603	975	1,575
归母净利润（百万元）	124	381	454	792	1,235
增长率（%）	204.3	207.6	18.9	74.6	56.0
EPS（元/股）	2.45	7.55	6.73	11.76	18.34
市盈率（P/E）	-	-	15.15	8.68	5.56
ROE（%）	18.5	36.3	9.2	11.2	12.0
EV/EBITDA	-	-	7.78	5.36	3.45

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

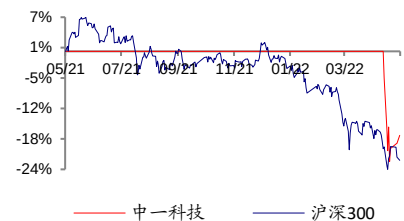
公司评级

当前价格	102.04 元
合理价值	134.68 元
报告日期	2022-05-09

基本数据

总股本/流通股本（亿股）	0.67/0.14
总市值/流通市值（亿元）	69/14
一年内最高/最低（元）	123.29/95.45
30 日日均成交量/成交额（亿）	0.03/2.72
近 3 个月/6 个月涨跌幅（%）	-17/-17

相对市场表现



分析师：

巨国贤



SAC 执证号：S0260512050006



SFC CE No. BNW287



0755-23608197

分析师：

李超



SAC 执证号：S0260521060001



021-38003592



shlichao@gf.com.cn

请注意，李超并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

目录索引

一、产线设计及优化能力突出，降本潜力可期.....	4
（一）锂电铜箔新秀，供应宁德时代.....	4
（二）收入高速增长，毛利率稳步提升.....	6
（三）研发投入持续增长，工艺技术不断优化.....	7
（四）股权结构清晰，员工持股平台增强凝聚力.....	8
（五）募投项目继续扩张锂电铜箔产能.....	9
二、电解铜箔行业迎来高速成长期.....	9
（一）锂电铜箔：行业需求快速增长.....	10
（二）标准铜箔：行业需求稳步提升.....	13
（三）电解铜箔竞争格局与行业发展趋势.....	15
三、深耕铜箔研发生产，铸就低成本扩张优势.....	18
（一）国内市占率靠前，铜箔产能持续扩张.....	18
（二）单吨投资额较低，核心竞争优势突出.....	18
四、盈利预测和投资建议.....	20
（一）盈利预测.....	20
（二）投资建议.....	21
五、风险提示.....	22
（一）下游客户集中度较高的风险.....	22
（二）行业竞争加剧的风险.....	22
（三）未来转型生产 4.5UM 锂电铜箔遇到较大障碍的风险.....	22

图表索引

图 1: 公司产品占主营业务收入比例 (%)	4
图 2: 公司产能、产销量及产能利用率 (万吨, %)	5
图 3: 公司主营业务收入及同比增速 (百万元, %)	6
图 4: 公司毛利率及净利率 (%)	6
图 5: 公司归母净利润及同比增速 (百万元, %)	6
图 6: 公司期间费用率 (%)	7
图 7: 研发费用及费用率 (百万元, %)	8
图 8: 2021H1 研发人员数量及占比 (人, %)	8
图 9: 公司股权结构 (截至 2022 年 4 月 21 日)	9
图 10: 2016-2020 年中国电解铜箔产能及产量 (万吨)	10
图 11: 锂电池产业链与锂电铜箔所处位置	11
图 12: 2016-2025 年全球锂电铜箔出货量及预测 (万吨, %)	11
图 13: 2016-2020 年中国各终端锂电池出货量 (GWh)	12
图 14: 2016-2020 年中国各终端锂电铜箔出货量 (万吨)	12
图 15: 印制电路板产业链	13
图 16: 2016-2025 全球 PCB 铜箔出货量及预测 (万吨, %)	13
图 17: 2019 年中国 PCB 市场应用领域分布	14
图 18: 2016-2020 年中国 PCB 铜箔产量 (万吨)	14
图 19: 2016-2020 年中国锂电铜箔市场数据 (万吨, %)	16
图 20: 2020 年各厚度锂电池铜箔产量占比	16
图 21: 2018-2020 年中国标准铜箔市场数据 (万吨, %)	17
图 22: 2016-2021H1 中国电子铜箔进出口数量 (万吨)	17
表 1: 2021H1 公司前五大客户收入及占比	5
表 2: 公司拟募投项目及其金额 (万元)	9
表 3: 2020 年中国主要电解铜箔企业产能及细分出货量	15
表 4: 2020 年可比公司铜箔出货量及市场占有率	18
表 5: 可比公司吨投资额对比 (项目投资额已剔除铺底流动资金)	19
表 6: 公司营收及营业成本预测	21
表 7: 可比公司估值 (EPS: 元/股; PE: 倍; 收盘价: 元/股, 截止 5 月 9 日)	22

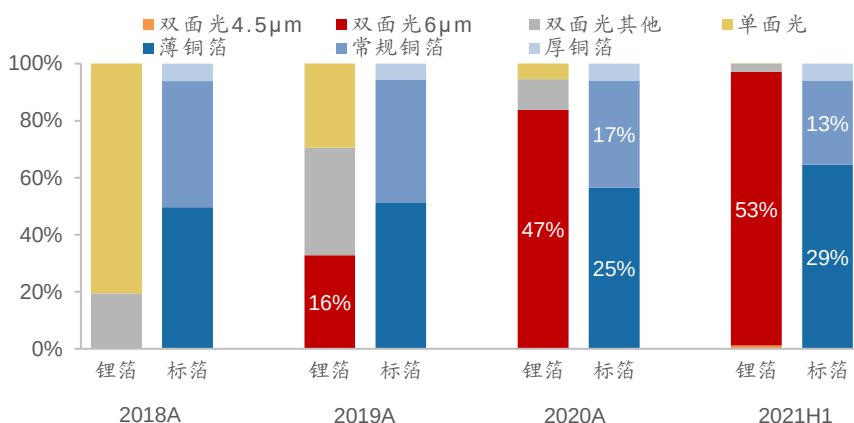
一、产线设计及优化能力突出，降本潜力可期

（一）锂电铜箔新秀，供应宁德时代

中一科技成立于2007年，主要从事各类高性能电解铜箔产品的研发、生产与销售业务。公司产品按照轻薄化和表面形态结构进行分类，锂电铜箔主要规格为双面光4.5 μ m锂电铜箔、双面光6 μ m锂电铜箔、双面光其他锂电铜箔及单面光锂电铜箔，标准铜箔主要规格为薄铜箔（厚度为12 μ m-18 μ m）、常规铜箔（厚度为22 μ m-70 μ m）及厚铜箔（厚度为82 μ m-175 μ m）。

2021上半年，公司锂电铜箔与标准铜箔销售收入分别为5.30亿元与4.28亿元，占比分别为55.32%与44.68%。双面光6 μ m锂电铜箔、薄铜箔、常规铜箔为公司销售收入排名前三的产品，2021年上半年三类产品占主营业务收入比例达95.12%。其中，双面光6 μ m极薄锂电铜箔于2019年实现量产，销量逐年上升，在2021年上半年主营业务收入中占比53.07%，是公司锂电铜箔的主要产品；薄铜箔与常规铜箔近三年销量较为稳定，在2021年上半年主营业务收入中分别占比28.85%与13.20%。

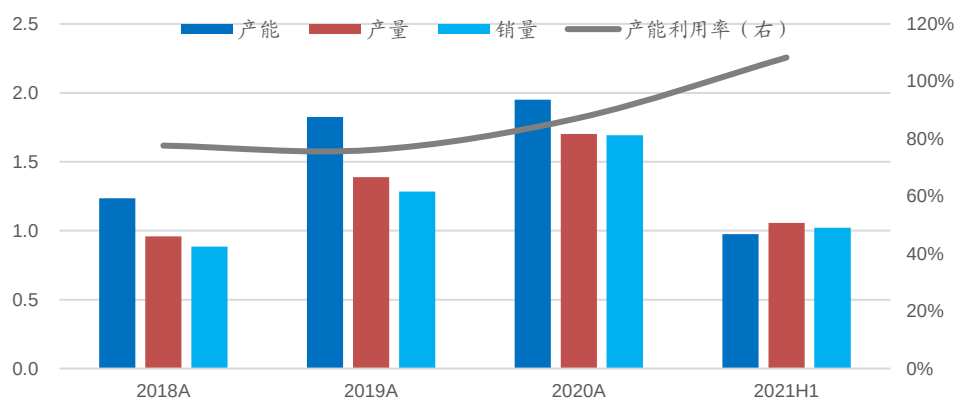
图 1：公司产品占主营业务收入比例（%）



数据来源：公司招股说明书，广发证券发展研究中心

公司铜箔产能、产量、销量均逐年增加。2018-2019年新产线投产，设备调试及与公司现有工艺流程的磨合影响了良品率及产量。2020年，受新冠疫情影响，公司部分生产线停产，产能利用率受到一定影响。2021年1-6月，公司铜箔产品良品率进一步提升，产能利用率上升至108.28%。

图 2：公司产能、产销量及产能利用率（万吨，%）



数据来源：公司招股说明书，广发证券发展研究中心

公司对宁德时代营收占比逐年提高，框架采购合同保障订单稳定性。公司于2019年进入宁德时代供应商体系，逐渐成为其双面光6 μ m锂电铜箔的主要供应商之一。宁德时代向公司采购锂电铜箔量呈持续上涨趋势，其子公司青海时代新能源科技有限公司、时代上汽动力电池有限公司、四川时代新能源科技有限公司、成都市新津时代新能源科技有限公司、宜宾时代储能科技有限公司相继开始向公司采购双面光6 μ m锂电铜箔。2019年、2020年、2021年1-6月，公司向宁德时代及其子公司销售产品占营业收入比例分别为7.10%、35.46%和46.93%。公司与宁德时代及其相关子公司均签订了框架采购合同，协议有效期均为三年，框架采购合同剩余有效期较长。

宁德时代全资子公司参与战略配售，为长期战略互惠合作打下坚实基础。据公司上市公告书，宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司参与中一科技上市的战略配售，占公司发行后总股本的0.91%。问鼎投资系宁德时代全资子公司，宁德时代亦与中一科技签署了《合作备忘录》，宁德时代作为中一科技的重要客户，同意与中一科技在下游合作领域内开展战略合作：（1）公司同意快速扩大产能以满足宁德时代对电子铜箔产品的采购需求；（2）深化双方在电子铜箔产品在测试、应用、采购等方面的合作，互惠互利；（3）共同探索新能源产业发展领域的合作方式，包括但不限于股权合作，充分发挥双方优势，取得合作共赢；（4）发挥宁德时代的产业集聚优势，为发行人提供选址建议、产业协同出海规划等协助。

表 1：2021H1公司前五大客户收入及占比

序号	客户名称	产品类型	销售金额（百万元）	占营业收入的比例
1	青海时代新能源科技有限公司	锂电铜箔	217.39	22.66%
	江苏时代新能源科技有限公司		107.75	11.23%
	宁德时代新能源科技股份有限公司		103.31	10.77%
	时代上汽动力电池有限公司		13.84	1.44%
	四川时代新能源科技有限公司		6.05	0.63%
	宜宾时代储能科技有限公司		1.32	0.14%
	成都市新津时代新能源科技有限公司		0.51	0.05%
	宁德时代及其子公司小计		450.17	46.93%
2	江西省宏瑞兴科技股份有限公司	标准铜箔	42.06	4.38%

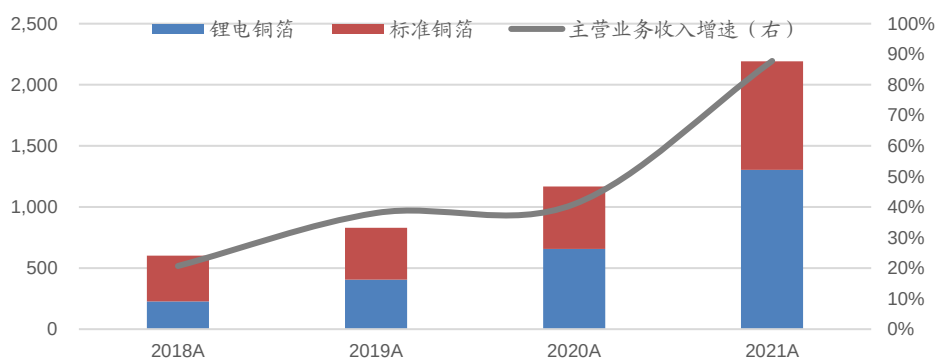
3	上海硕赢电子科技有限公司	标准铜箔	36.63	3.82%
4	深圳市慧儒电子科技有限公司	标准铜箔	26.06	2.72%
5	安徽鸿海新材料股份有限公司	标准铜箔	13.49	1.41%
	温州市瓯海佳威电子科技有限公司		9.40	0.98%
2021H1 合计			577.81	60.24%

数据来源：公司招股说明书，广发证券发展研究中心

（二）收入高速增长，毛利率稳步提升

2018-2021，公司主营业务收入快速增长。据公司招股说明书，公司2018年、2019年、2020年主营业务收入分别为6.00亿元、8.29亿元和11.68亿元；据公司上市公告书，2021年公司主营业务收入为21.93亿元，同比增长87.8%。

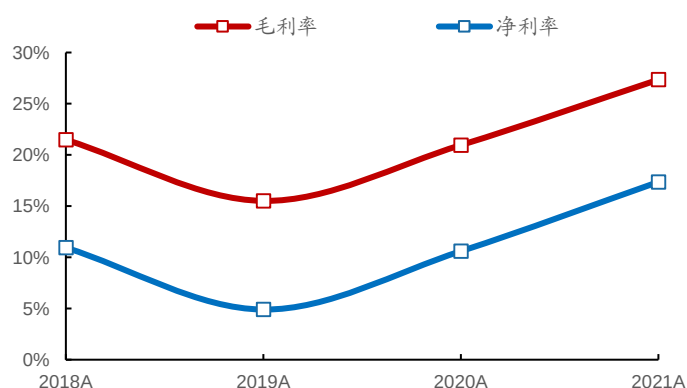
图 3：公司主营业务收入及同比增速（百万元，%）



数据来源：公司招股说明书，公司上市公告书，广发证券发展研究中心

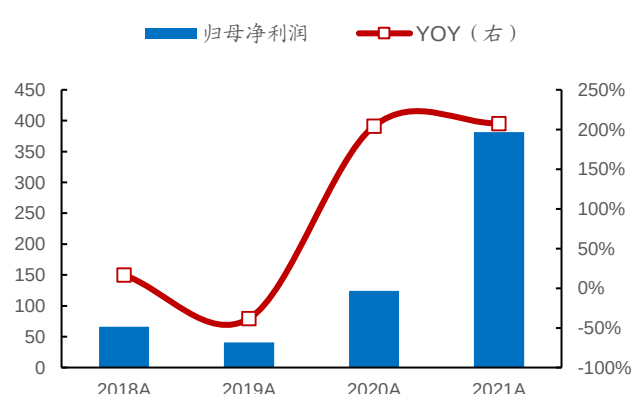
公司毛利率与净利率受加工费影响较大，近两年利润大幅增长。2021年归母净利润3.81亿元，同比增长207.64%。

图 4：公司毛利率及净利率(%)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

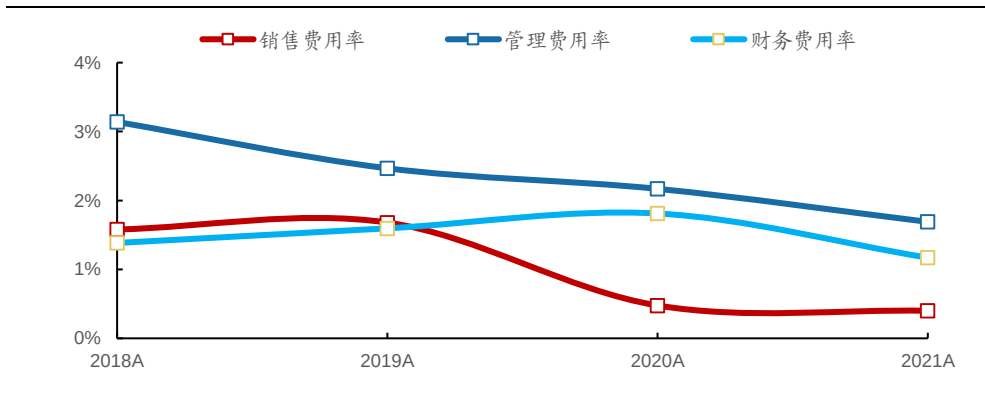
图 5：公司归母净利润及同比增速（百万元，%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

公司期间费用率稳中有降。公司财务费用率维持稳定；管理费用金额相对稳定，费用率随营业收入增长而逐年下降；2020年，公司将与履约合同直接相关的必要物流费用调整至营业成本，销售费用因其中的物流费用大幅减少而降低。

图 6：公司期间费用率（%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

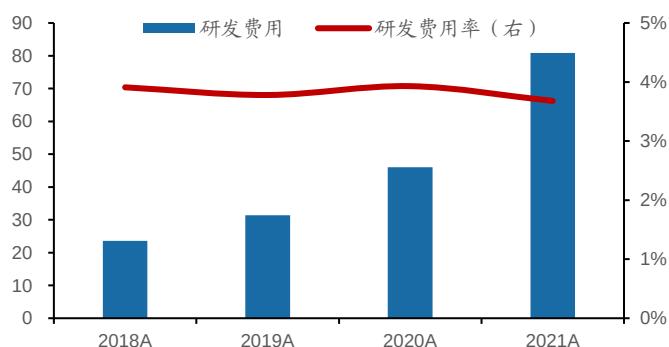
（三）研发投入持续增长，工艺技术不断优化

公司为高新技术企业，掌握生产工艺核心技术。公司自2012年起取得高新技术企业认证，与子公司合计拥有87项专利及2项软件著作权，自主研发了电解铜箔自动化生产线的设计及优化技术、4.5-6 μ m高性能铜箔生产技术等多项围绕添加剂和自行设计改造生产设备的核心技术。此外，公司参与了《锂离子电池用电解铜箔》及《印制电路用金属箔通用规范》等相关国家、地方及行业标准制定工作，先后被授予“电子铜箔专业十强”及“湖北省动力电池材料工程技术研究中心”等荣誉或奖项。

开发锂电铜箔前沿技术，优化标准铜箔生产工艺。在锂电铜箔方面，公司已成功研发出4.5 μ m双面光超薄型高性能电解铜箔，具备批量生产能力。4.5 μ m电解铜箔处于国内技术前沿，有望成为公司未来主要核心产品之一。公司在完成4.5 μ m极薄锂电铜箔的研发后布局“3.5 μ m极薄双面光铜箔研发”项目，未来将助力公司巩固其6 μ m及以下极薄锂电铜箔的技术工艺。在标准铜箔方面，子公司中科铜箔在已有产品基础上不断改进产品生产工艺，于2018年研发掌握8-10 μ m标准铜箔技术，于2019年开始研发高频高速电解铜箔。公司“12微米超低轮廓铜箔的研发”项目，可将生产的12 μ m原箔光面和毛面粗糙度控制在2 μ m以下，所具有的常温下和180度高温下的抗拉强度和延伸率更高，耐折性能更好。

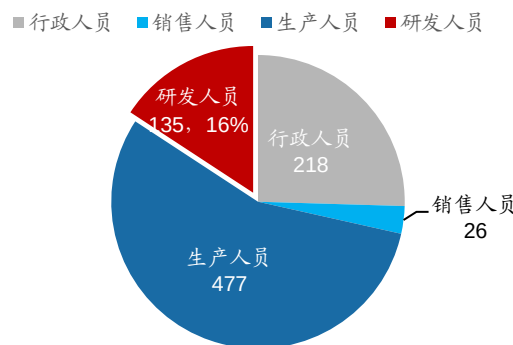
推进“产学研”结合，研发费用持续增长。公司设有技术研发中心和院士专家工作站，与湖北工程学院、湖北大学等知名高校进行科研合作。截至2021年6月30日，公司及子公司拥有研发人员135人，占员工总数15.77%。2018年-2021年，公司研发费用随主营业务收入增长而持续上升，研发费用占营业收入的比例基本保持稳定。

图 7：研发费用及费用率（百万元，%）



数据来源：公司招股说明书，Wind，广发证券发展研究中心

图 8：2021H1研发人员数量及占比（人，%）



数据来源：公司招股说明书，广发证券发展研究中心

（四）股权结构清晰，员工持股平台增强凝聚力

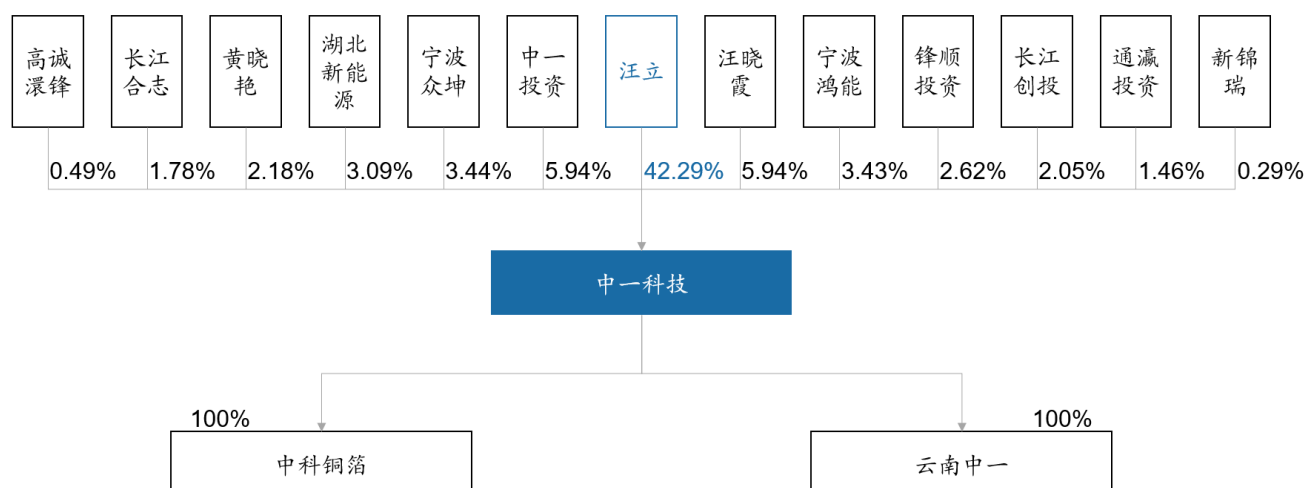
公司实际控制人为汪立，直接持有公司42.29%的股份，并与董事长汪晓霞构成一致行动人。2021年4月6日，公司原实际控制人汪汉平去世，其子汪立继承汪汉平所持全部股份。公司董事长汪晓霞持股5.94%，与汪立系姐弟关系，汪立与汪晓霞签署了《一致行动协议》等合约。

员工持股平台涵盖高管及技术骨干，公司凝聚力得到增强。云梦中一科技投资中心(有限合伙)持有公司5.94%的股权，合伙人为公司核心高管和技术骨干，通过中一投资这一员工持股平台，公司实现了凝聚力的进一步增强。

高管及核心员工参与战略配售，彰显长期发展信心。据公司上市公告书，中金中一科技1号资管计划实际缴纳金额1.02亿元，占公司发行后总股本的0.93%，认购资金均为自有资金，彰显公司高管及员工对公司长期发展信心。

公司拥有两家全资子公司，分别为中科铜箔和云南中一。公司拥有两处生产基地，分别为中一科技云梦生产基地及中科铜箔安陆生产基地。中一科技云梦生产基地主要负责高性能锂电铜箔生产工艺技术的研发，与极薄锂电铜箔的研发和生产；子公司中科铜箔生产高品质标准铜箔及锂电铜箔，并参与部分锂电铜箔相关研发项目。

图 9：公司股权结构（截至2022年4月21日）



数据来源：公司招股说明书，Wind，广发证券发展研究中心

（五）募投项目继续扩张锂电铜箔产能

公司拟将首次公开发行股票募集资金投向三个项目，分别为年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目、技术研发中心建设项目和补充流动资金，投资总额共计71,577.84万元。本次发行募集资金总额为275,385.97万元，扣除发行费用15,060.55万元后，募集资金净额为260,325.42万元。

（1）年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目：通过新增10,000吨/年的高性能极薄锂电铜箔产能，巩固公司市场地位，并通过扩大规模效应降低单位生产成本，增强盈利能力。本项目拟使用募集资金43,097.91万元，选址中科铜箔安陆生产基地。

（2）技术研发中心建设项目：通过投入先进研发设备、引进优秀研发人才、建设高规格技术研发中心，推动公司铜箔产品技术创新升级。本项目拟使用募集资金8,479.93万元，研发中心选址中科铜箔安陆生产基地。

表 2：公司拟募投项目及其金额（万元）

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目	43,097.91	43,097.91
2	技术研发中心建设项目	8,479.93	8,479.93
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		71,577.84	71,577.84

数据来源：公司招股说明书，广发证券发展研究中心

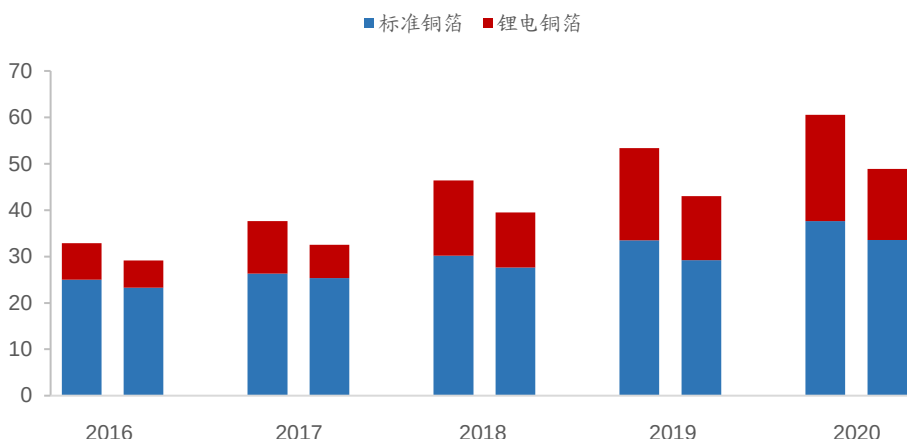
二、电解铜箔行业迎来高速增长长期

受益于下游需求的稳步增长，近年来我国电解铜箔产能及产量均保持着较快的增长速度。据CCFA的统计数据，2016-2020年，我国电解铜箔产能从32.9万吨增长至60.5万吨，每年的同比增速均保持在10%以上，2020年同比增长13.30%，产能增长的主

体是内资铜箔企业；2016-2020年，我国电解铜箔产量从29.2万吨增长至48.9万吨，每年的产能利用率均保持在80%以上，2020年产能利用率为80.83%。

从铜箔类别来看，近年来每年锂电铜箔的产能增长速度高于标准铜箔，但产能利用率低于标准铜箔。据CCFA与GGII的统计数据，2016-2020年，我国锂电铜箔产能从7.88万吨增长至22.9万吨，CAGR为10.73%；标准铜箔产能从25.02万吨增长至37.62万吨，CAGR为30.57%。由于锂电池需求的快速增长，锂电铜箔产能迅速扩张，2016-2020年每年的增长速度均高于标准铜箔，占电解铜箔总产能的比重从23.95%逐年增长至37.85%，产能利用率维持尚可，均保持在60%以上，低于标准铜箔。

图 10：2016-2020年中国电解铜箔产能及产量（万吨）



数据来源：GGII，CCFA，铜冠铜箔招股说明书，广发证券发展研究中心

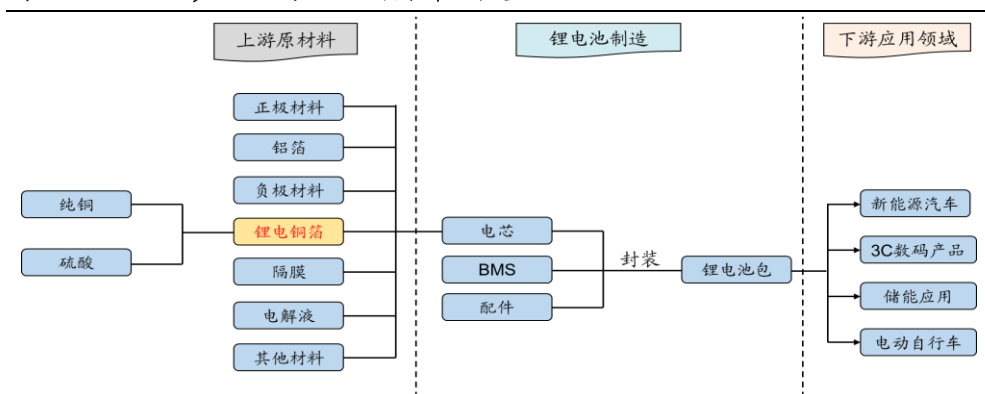
注：每个年份左侧柱为产能，右侧柱为产量

（一）锂电铜箔：行业需求快速增长

1. 锂电铜箔产业链

锂电池铜箔处于锂电池产业链的上游，与正极材料、铜箔、负极材料、隔膜、电解液以及其他材料（如导电剂、包装材料等）一起组成锂电池的电芯，再将电芯、BMS（电池管理系统）与配件封装后组成完整锂电池包，应用于新能源汽车、电动自行车、3C数码产品、储能系统等下游领域。锂电池铜箔的主要原材料为阴极铜，对应更上游的矿开采与冶炼行业。

图 11: 锂电池产业链与锂电铜箔所处位置



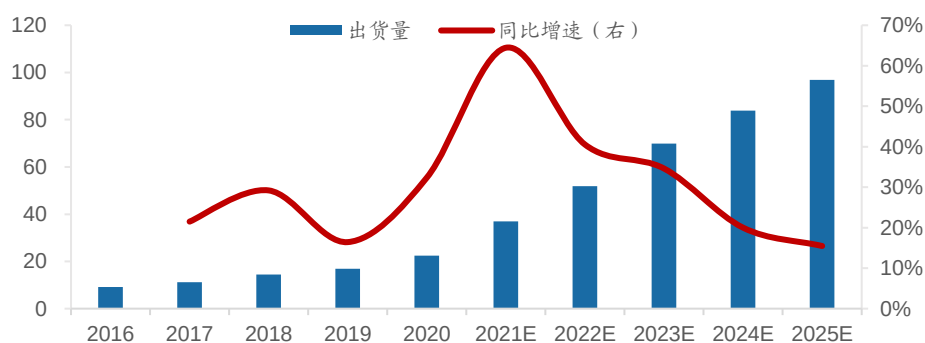
数据来源：GGI，公司招股说明书，广发证券发展研究中心

2.全球锂电铜箔行业概况

锂电池铜箔是锂电池的重要组成材料，受全球锂电池市场规模快速增长带动，锂电池铜箔需求亦保持着稳步增长的趋势。根据铜冠铜箔招股说明书中引用的GGII的统计数据，2019年全球锂电池铜箔出货量达17.0万吨，同比增长16.4%，与全球同期锂电池出货量增速相当。2020年，铜箔行业虽受疫情因素影响，但随着疫情逐步得到控制，以及全球新能源汽车市场快速发展影响，锂电池铜箔出货量同比上升32.4%，达22.5万吨。

未来几年，受全球锂电池市场增长带动，全球锂电池铜箔市场有望延续前期的高增长态势。根据铜冠铜箔招股说明书中引用的GGII的预测，到2025年锂电池铜箔出货量有望达97万吨，2020-2025年CAGR为33.9%。

图 12: 2016-2025年全球锂电铜箔出货量及预测（万吨，%）



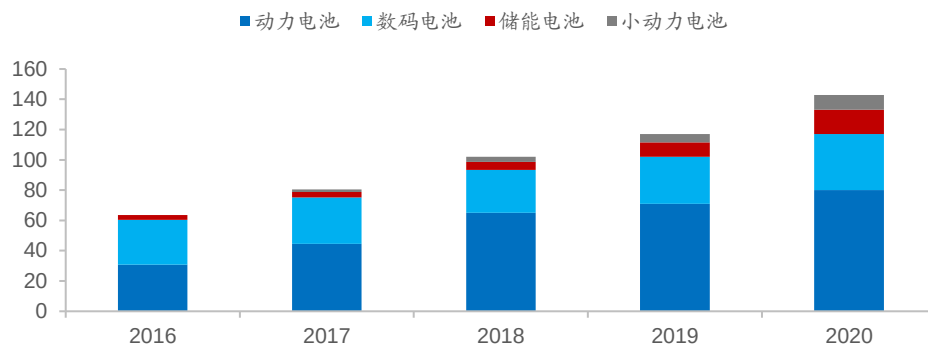
数据来源：GGII，铜冠铜箔招股说明书，广发证券发展研究中心

3.中国锂电铜箔行业概况

近年来，在政策引导及市场需求带动下，我国锂电池产业发展迅速。国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，要建设具有全球竞争力的动力电池产业链，锂离子电池产业是国家现阶段重点发展的战略性新兴产业之一。据公司招股说明书引用的GGII的统计数据，2018年全国锂离子电池出货量达102.0GWh，2019年中国锂电池出货量为117.0GWh，增速低于2018年，主要原因是新能源汽车补贴

退坡，国内新能源汽车市场进入行业调整期，但由于单车电池装机量上升，对动力电池的需求仍保持增长。2020年得益于新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等新兴产业及领域对锂电池市场需求的增长，中国锂电池出货量为142.9GWh。

图 13: 2016-2020年中国各终端锂电池出货量 (GWh)



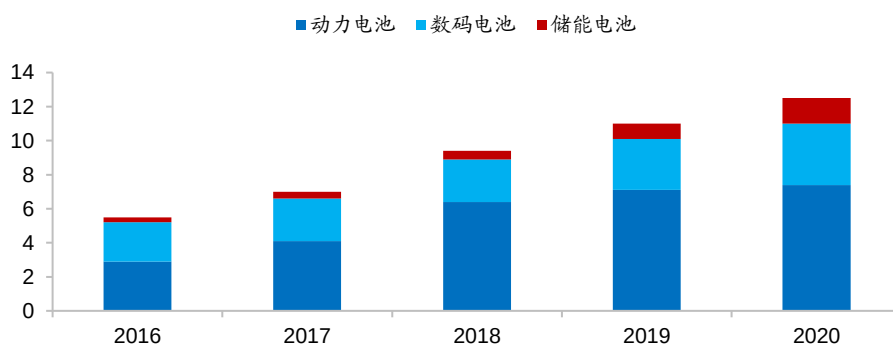
数据来源: GGII, 公司招股说明书, 广发证券发展研究中心

注: 2016 年小动力电池市场规模尚小, GGII 统计口径包含在数码电池中。

在中国锂电池特别是动力电池迅速发展的情况下，中国锂电铜箔行业也随之快速发展。从细分领域来看，动力电池市场自2016年以来一直是中国锂电铜箔市场保持高速增长的主要驱动因素。据公司招股说明书引用的GGII的统计数据，2016-2018年中国锂电铜箔行业持续以25%以上年增速快速发展。2019年中国锂电铜箔出货量为11万吨，同比增长17.0%，增速有所下滑，主要是2019年国内新能源汽车产业处于调整期，增速放缓，对锂电池铜箔的需求放缓。2020年，受上半年新冠疫情及6um锂电铜箔加速替代8um铜箔影响，我国全年锂电铜箔出货量为12.5万吨，增速有所下降。2021年上半年锂电铜箔月出货量延续2020年四季度的增长态势，2021年1-6月份总出货量为11.5万吨。

未来几年，受锂电池市场快速增长带动，我们预计中国锂电铜箔市场保持着较快速的增长趋势。根据铜冠铜箔招股说明书中引用的GGII的预测，到2025年中国锂电铜箔出货量有望达63万吨，2020-2025年CAGR随之达38.2%。

图 14: 2016-2020年中国各终端锂电铜箔出货量 (万吨)



数据来源: GGII, 公司招股说明书, 广发证券发展研究中心

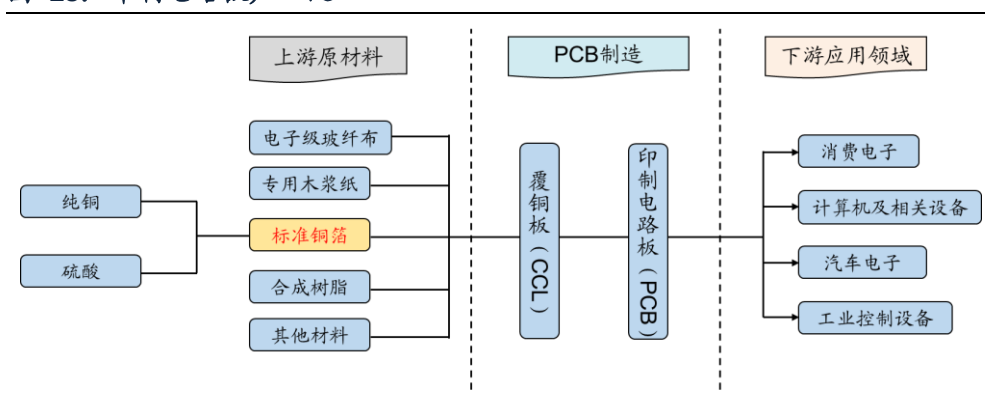
注: 小动力与数码领域锂电铜箔规格相同, GGII 统计口径不做单独区分。

(二) 标准铜箔：行业需求稳步提升

1. 标准铜箔产业链

标准铜箔制造位于印制电路板产业链的上游。标准铜箔与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料（如粘合剂、功能填料等）等原材料经制备形成覆铜板，再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板。印制电路板是电子互联的基础，在电子整机产品中起到支撑、互连元器件的作用，被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。

图 15：印制电路板产业链

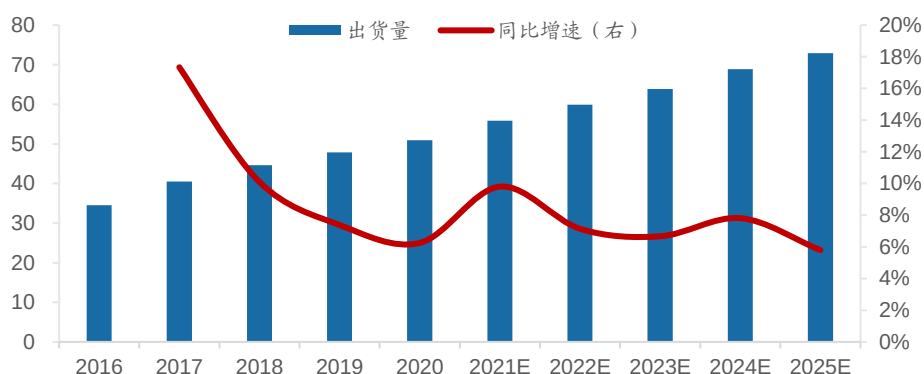


数据来源：GGII，公司招股说明书，广发证券发展研究中心

2. 全球标准铜箔行业概况

受全球PCB需求稳固增长的积极影响，近几年全球PCB铜箔出货量亦处于稳定提升状态。据铜冠铜箔招股说明书中引用的GGII预测数据，2016-2020年全球PCB铜箔出货量从34.6万吨增长至51.0万吨，CAGR达10.2%，主要系下游5G建设、汽车电子、物联网新智能设备等新兴需求拉动，全球PCB整体市场需求增长较快，对铜箔需求亦同步增加所致。未来几年，在全球PCB产业增长趋势的带动下，我们预计PCB铜箔出货量仍然会保持稳步增长态势。据铜冠铜箔招股说明书中引用的GGII预测数据，2025年全球PCB铜箔出货量有望达73万吨，2020-2025年CAGR在7.4%左右。

图 16：2016-2025全球PCB铜箔出货量及预测（万吨，%）

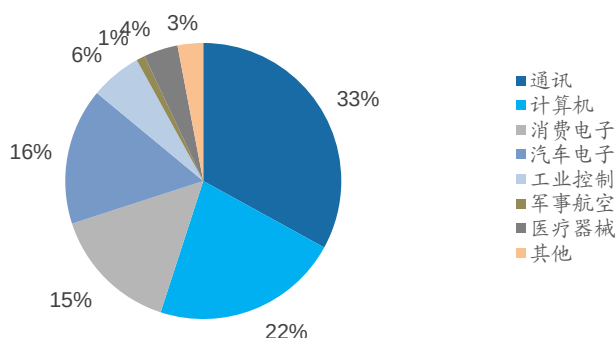


数据来源：Prismark，GGII，铜冠铜箔招股说明书，广发证券发展研究中心

3. 中国标准铜箔行业概况

受益于智能手机、移动互联网、汽车等行业的蓬勃发展，通信、计算机、汽车电子和消费电子等已成为中国最主要的PCB产品应用领域。据公司招股说明书引用的WECC和GGII的统计数据，从2019年我国PCB市场应用领域分布占比来看，通讯市场占比33%，计算机占比22%，汽车电子占比16%，消费电子占比15%，工业控制占比6%。受益于中国新能源汽车行业的快速发展，汽车电子在中国PCB下游应用领域的占比高于全球。

图 17：2019年中国PCB市场应用领域分布

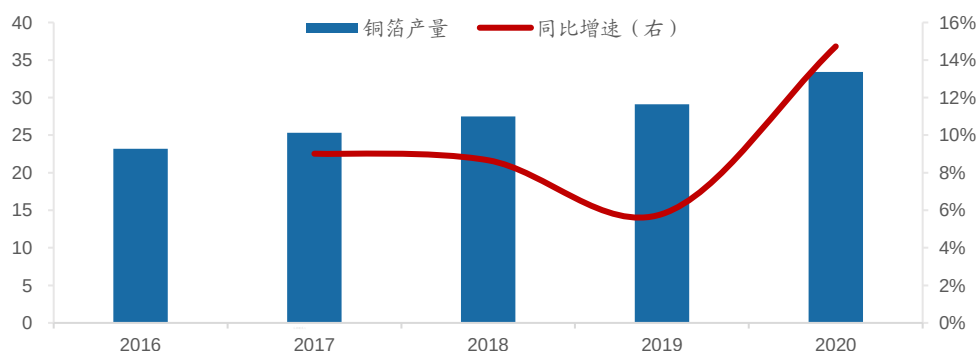


数据来源：WECC，GGII，公司招股说明书，广发证券发展研究中心

得益于中国PCB行业的稳步增长，中国标准铜箔产量始终处于增长状态。据公司招股说明书引用的CCFA和GGII的统计数据，2020年中国标准铜箔产量为33.5万吨，同比增长14.7%。中国标准铜箔产量主要以中低端产品为主，高端标准铜箔仍在一定程度上依赖进口。近几年，随着中国铜箔生产技术的进步，产品质量亦在不断提升，未来有望逐渐向高端产品市场渗透。

未来几年，随着PCB产业对标准铜箔需求的增长以及中国铜箔向高端产品市场的逐步渗透，我们预计中国标准铜箔产量仍将持续稳步增长。随着中国5G基站和IDC的建设，高频高速电解铜箔将发展，5G网络也将驱动消费电子产品用标准铜箔需求增长。充电桩及新能源汽车市场发展，将带动大功率超厚铜箔需求增长。更多高性能铜箔也有望实现国产化替代。根据铜冠铜箔招股说明书中引用的GGII预测数据，2025年中国PCB铜箔产量将达48万吨，2020-2025年CAGR为7.4%。

图 18：2016-2020年中国PCB铜箔产量（万吨）



数据来源：CCFA，GGII，公司招股说明书，广发证券发展研究中心

（三）电解铜箔竞争格局与行业发展趋势

2016年起，受下游行业迅速发展影响，铜箔行业的景气度大幅回升，吸引多家企业投资建设产线，进入铜箔生产领域，尤其是锂电池铜箔领域。相较而言，PCB铜箔领域产能扩张速度较慢，供求基本处于稳定状态，电解铜箔行业竞争加剧主要体现在锂电铜箔领域，主要体现为新进入厂商技术积累及研发能力较为薄弱，产品多集中在中低端市场，导致中低端铜箔产品领域市场竞争较为激烈。

目前中国铜箔行业的市场集中度较高，内资企业总体出货量逐年上涨。根据铜冠铜箔招股说明书引用的GGII的统计数据，2020年国内（包括外资）Top10企业的市场占有率（按出货量计）达到74.4%。2020年行业内铜箔出货量排名前三的企业为建滔铜箔（中国香港）、昆山南亚（中国台湾）、龙电华鑫，其中建滔铜箔（中国香港）、昆山南亚（中国台湾）以PCB铜箔为主，龙电华鑫以锂电池铜箔为主。2020年，中一科技总出货量为1.7万吨，市场占有率为3.86%。

表 3：2020年中国主要电解铜箔企业产能及细分出货量

序号	公司名称	成立时间	产能（万吨/年）	总出货量（万吨）	其中：标准铜箔	锂电铜箔	市场占有率
1	建滔铜箔（中国香港）	1993年	7.2	6.5	6.5	-	14.77%
2	昆山南亚（中国台湾）	2000年	6	5.9	5.9	-	13.41%
3	龙电华鑫	1996年	6.5	3.8	1.5	2.3	8.64%
4	铜冠铜箔	2010年	4.5	3.6	2.8	0.8	8.18%
5	长春化工（中国台湾）	2002年	4.7	3.6	2.1	1.5	8.18%
6	九江德福	1985年	2.8	2.2	1.6	0.6	5.00%
7	诺德股份	1987年	4.3	2.1	0.2	1.9	4.77%
8	嘉元科技	2001年	1.6	1.7	0.15	1.55	3.86%
9	中一科技	2007年	1.95	1.7	0.8	0.9	3.86%
10	山东金宝	1993年	1.8	1.65	1.65	-	3.75%
11	其他		19.15	11.26	8.31	2.95	25.58%
合计			60.5	44.0	31.5	12.5	100.00%

数据来源：GGII，铜冠铜箔招股说明书，广发证券发展研究中心

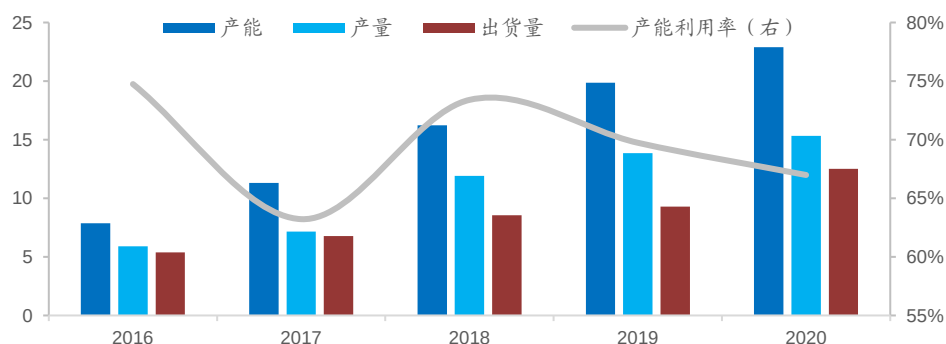
1. 锂电铜箔行业：产能利用率水平较低，行业竞争较为激烈

近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场快速发展，锂电池铜箔作为动力锂电池的核心部件之一，也迎来快速发展。现有锂电铜箔企业亦纷纷扩充产能，加之新进入者进入赛道，导致市场产能利用率较低，竞争较为激烈。据铜冠铜箔招股说明书引用的GGII和CCFA的统计数据，2020年我国锂电池铜箔总产能为22.90万吨，市场产量为15.3万吨，产能利用率为67.0%，但市场出货量仅为12.5万吨，产销率为81.5%，相应指标均显著低于PCB铜箔，主要系部分锂电池铜箔新进入企业产品性能较差，无法进入下游龙头锂电池生产企业核心供应商系统，所获生产订单较少，新增产能、产量无法得到有效消化所致。

目前锂电铜箔头部企业市场占有率较高，市场集中度趋势明显。据铜冠铜箔招股说明书引用的GGII的统计数据，2019-2020年，锂电池铜箔市场集中度较为明显，诺德

股份、龙电华鑫、嘉元科技、铜冠铜箔及中一科技产品出货量稳定处于内资企业前五位，五家企业市场占有率（内资企业出货量口径）合计为71.50%及70.76%。但由于下游客户需求相对集中于宁德时代、比亚迪、国轩高科等企业，头部锂电池铜箔企业同规格产品也面临一定的竞争情况。

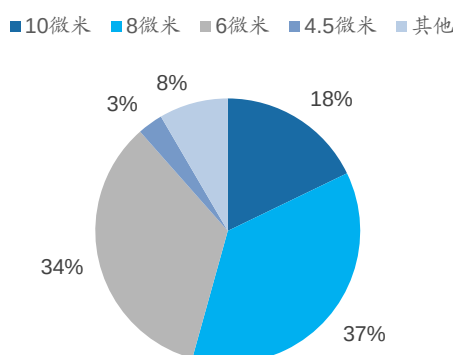
图 19：2016-2020年中国锂电铜箔市场数据（万吨，%）



数据来源：GGII，CCFA，铜冠铜箔招股说明书，广发证券发展研究中心

由于我国新能源汽车起步早、国家支持力度高，我国锂电池铜箔技术实力已经处于国际领先水平，厚度薄型化是锂电池铜箔发展趋势之一。6 μ m锂电箔经过四年的发展，快速成长为主流品种。据CCFA的统计数据，2020年中国6 μ m锂电池铜箔产量5.24万吨，占锂电铜箔总产量的34%，6 μ m锂电池铜箔对于7-8 μ m铜箔的升级已大幅度实现，且更薄水平的4.5 μ m产品也在商用尝试之中，而海外电池制造商尚未大规模使用6 μ m锂电池铜箔。因此，目前我国传统7-8 μ m铜箔市场竞争激烈，6 μ m锂电池铜箔市场较为广阔，6 μ m及以下锂电池铜箔成主流企业布局重心。

图 20：2020年各厚度锂电池铜箔产量占比



数据来源：CCFA，智研咨询，广发证券发展研究中心

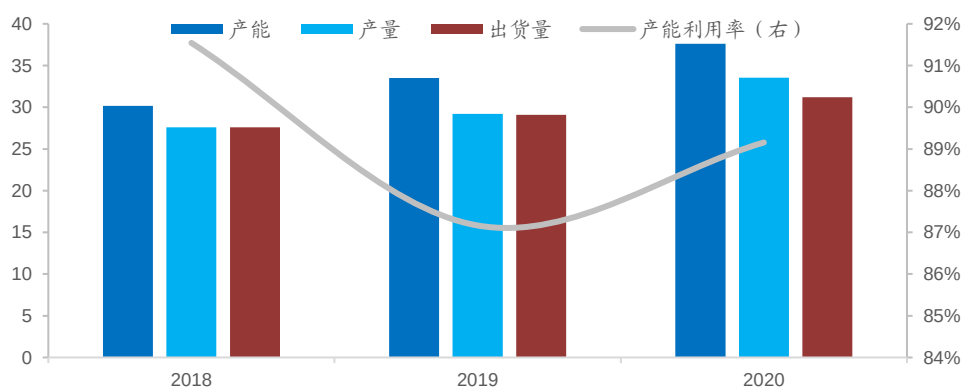
2.标准铜箔行业：行业供需基本平衡，高性能产品需求较大

目前我国PCB铜箔供需基本平衡，2018-2020年产能利用率均高于锂电铜箔。随着市场结构变化，PCB铜箔在2017年呈现供不应求的状态，带动行业新建PCB铜箔项目相应增加，该等项目产能于2018-2020年逐渐释放，使得2018-2020年我国PCB产能呈稳定增长态势。据CCFA的统计数据，2020年我国PCB铜箔产能为37.62万吨

1年，产量为33.54万吨，销量为33.52万吨，产销率为99.94%，表明近年来我国 PCB 铜箔供需关系基本保持稳定。

我国PCB铜箔港台企业所占比重较大，内资企业产量分布较为分散。据铜冠铜箔招股说明书引用的GGII的统计数据，2020年建滔铜箔（中国香港）、南亚铜箔（中国台湾）、长春化工（中国台湾）产量分别位居我国PCB铜箔企业的第一、二、四位，合计产量为15.2万吨，占标准铜箔总产量的45.23%。铜冠铜箔产量为2.8万吨，占标准铜箔总产量的8.25%，位居我国PCB铜箔企业第三位，内资企业第一位。

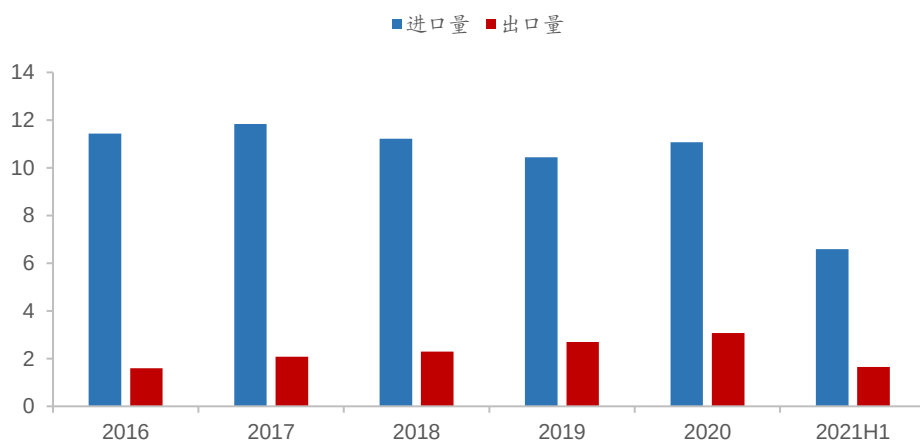
图 21：2018-2020年中国标准铜箔市场数据（万吨，%）



数据来源：CCFA，GGII，铜冠铜箔招股说明书，广发证券发展研究中心

目前我国PCB铜箔技术不及国外企业，对高端PCB产品需求较大，依赖进口。据铜冠铜箔招股说明书，目前国外企业在挠性PCB用铜箔、高频高速电路用铜箔、105μm以上超厚铜箔等高性能电解铜箔等品种上发展较快，技术优势领先，我国对于高端PCB铜箔产品仍依赖进口。据中国海关的统计数据，截至2021年上半年我国电子铜箔（主要为PCB铜箔）进口量为6.59万吨，同比增长24.79%，出口量为1.65万吨，同比下降1.88%，存在7.62亿美元的贸易逆差。未来高性能PCB铜箔国产替代空间广阔，也是行业的必然趋势之一。

图 22：2016-2021H1中国电子铜箔进出口数量（万吨）



数据来源：中国海关，华经产业研究院，广发证券发展研究中心

三、深耕铜箔研发生产，铸就低成本扩张优势

（一）国内市占率靠前，铜箔产能持续扩张

目前中国电解铜箔市场集中度较高，受下游需求驱动，市场规模呈现扩张趋势。随着国内厂商技术实力和产能的不断提升，国内市场出现一批优质企业如诺德股份、灵宝华鑫、铜冠铜箔、嘉元科技、超华科技、九江德福等。

国内市占率靠前。行业内生产电解铜箔的企业较多，市场需求较大且竞争较为充分。根据公司招股说明书引用的GGII调研及同行业可比公司2020年度产量计算，铜冠铜箔的市场占有率为8.18%，九江德福的市场占有率为5.00%，诺德股份的市场占有率为4.77%，嘉元科技的市场占有率为3.86%。公司2020年的市场占有率为3.86%，与2019年相比有所上升。公司目前已规模化量产6 μ m极薄锂电铜箔，并已掌握4.5 μ m极薄锂电铜箔生产技术，得到了包含头部动力电池企业在内的下游客户的认可，产品应用广泛。

表 4：2020年可比公司铜箔出货量及市场占有率

公司名称	成立时间	总出货量（万吨）	市场占有率
铜冠铜箔	2010 年	3.6	8.18%
九江德福	1985 年	2.2	5.00%
诺德股份	1987 年	2.1	4.77%
嘉元科技	2001 年	1.7	3.86%
中一科技	2007 年	1.7	3.86%

数据来源：GGII，铜冠铜箔招股说明书，广发证券发展研究中心

注：行业数据来源为高工产研锂电研究所（GGII），排名不含港澳台及其他外资企业；数据来自 GGII 调研，可能与企业实际出货量略有出入；灵宝华鑫数据包含其母公司（深圳龙电电气）收购的其它铜箔类子公司产能及出货量，暂不计入；超华科技暂时未有相关数据披露。

铜箔产能持续扩张。据公司4月22日投资者关系活动记录表，公司现有产能为2.45万吨。目前在建产能为1.8万吨，分别是全资子公司中科铜箔在建的五期、六期、七期项目，预计从2022年6月份起分批陆续投产，争取2022年底达到4.25万吨总产能。此外，公司股东大会已经批准的产能建设项目中还有3.7万吨目前已在办理相关建设审批手续。

（二）单吨投资额较低，核心竞争优势突出

与同行业可比公司对比，中一科技铜箔产品单吨投资额较低，长期成本优势明显。随着铜箔企业未来几年持续扩产，供给端竞争逐步升级，铜箔加工费压力或将在长期逐步显现，公司单吨投资额较低的优势或有助于在行业加工费可能的下行压力下，取得高于行业平均的单吨毛利水平。

我们认为公司产线单吨投资额较低的核心原因为：

（1）公司具备电解铜箔自动化生产线的设计及优化能力。高性能铜箔对于生箔机中

的阳极板及阴极辊的材质、设备加工精度及阴极辊的材质、设备加工精度及一致性都有较高要求。公司自主研发了电解铜箔自动化生产线的设计及优化技术，生箔机进液流量控制技术，铜箔表面防氧化机自行设计制造等核心技术。此外，公司设置了专门的研发试验线，能够较好地模拟真实的批量生产环境，可以有效助力公司铜箔生产成品率及品质稳定性的优化流程，并可以根据产品和客户的需求进行自主灵活的持续优化改造，实现高效稳定生产并降低投资成本。

(2) 公司较早采用国产核心生产设备。铜箔生产所需的核心设备为生箔机、表面处理机和阴极辊等。中一科技于2018年率先与国内核心设备生产厂家展开合作，如向西安泰金工业电化学技术有限公司采购铜箔表面后处理机、锂电箔生箔一体机、锂电铜箔用阴极辊，而同行业可比公司如铜冠铜箔、嘉元科技同期向日本三船、日本TEX、韩国PNT等公司采购生产设备。据铜冠铜箔招股说明书及嘉元科技2020年9月投资者调研记录，进口设备较国产设备价格更高，且制造、供货周期较长。近年来，行业内铜箔制造公司逐渐转向与国内厂家采购核心生产设备，如2021年嘉元科技开始向国内厂家西安航天动力采购阴极辊；2022年3月，铜冠铜箔与西安泰金签署战略合作协议。中一科技由于与国内核心设备生产厂家合作时间更长，具有设备及相应工艺调试经验丰富等先发竞争优势。

表 5：可比公司吨投资额对比（项目投资额已剔除铺底流动资金）

公司名称	项目名称	主要产品	项目预计投资额（亿元）	新增产能（万吨）	吨投资额（万元/吨）
嘉元科技	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目	6μm 及以下锂电铜箔	13.51	1.5	9.01
超华科技	5 万吨铜箔产业基地项目	年产 3 万吨的用于 5G 通讯设备使用的电子铜箔；年产 2 万吨的用于锂离子电池负极使用的电子铜箔。	40.2	5	8.04
铜冠铜箔	年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）	HVLP、RTF、HTG 和 HTE 等 PCB 铜箔为主	7.7	1	7.7
诺德股份	青海高性能极薄锂电电子电池用电解铜箔工程项目*	3.5-8μm 锂电铜箔，以 ≤6μm 为主	10.02	1.5	6.68
中一科技	年产 1,0000 吨高性能电子铜箔生产建设项目	6μm 及以下锂电铜箔	4.21	1	4.21

数据来源：《2022-04-21-688388.SH-688388 广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（申报稿）（2021 年财务数据更新版）》、《2022-04-21-688388.SH-688388 关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）（2021 年财务数据更新版）》、《2021-02-01-002288.SZ-超华科技：关于签订《铜箔产业基地项目投资合作协议》的公告》、《2022-01-24-301217.SZ-铜冠铜箔：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《2021-10-13-600110.SH-600110 诺德投资股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见中有关财务事项的说明》、《2022-04-29-600110.SH-600110 诺德投资股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的公告》、《2022-04-18-301150.SZ-中一科技：湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，广发证券发展研究中心

四、盈利预测和投资建议

（一）盈利预测

1.核心假设

（1）产销量假设

随着募投项目和自有资金项目产能逐步释放，假设2022-2024年公司铜箔产量分别为3万吨、5.1万吨、8万吨（其中锂电铜箔产量分别为2.09万吨、4.12万吨以及6.5万吨，标准铜箔产量分别为0.91万吨、0.98万吨以及1.5万吨），铜箔产销率维持96%（2020A和2021A铜箔产量分别为1.70万吨和2.36万吨，产销率分别为99.45%和96.86%，锂电铜箔和标准铜箔产销率差异较小，因此不做区分）。假设2022-2024年公司锂电铜箔和标准铜箔内部不同类型产品出货量结构与21年上半年维持不变。

（2）单位售价假设

公司的产品定价采用“铜材价格+加工费”的模式，公司的主要原材料为铜线。

基于RCEP签订、碳中和持续推进，叠加拜登基建计划的影响，中长期铜消费将增长。而铜精矿长期供给增速受到近几年CAPEX制约，未来几年依旧维持较低供应增速。中长期潜在供需缺口逐步扩大，铜价或将迎来一波景气周期。基于以上原因，假设2022-2024年铜现货均价维持在7万元/吨（含税）。（2020-2021年铜现货含税均价分别为4.89万元/吨和6.87万元/吨）

铜箔加工费主要受市场供需影响，从目前已知的锂电铜箔扩产节奏来看，我们预计22-24年国内锂电铜箔市场依然维持供应紧平衡格局，因此预计锂电铜箔加工费将维持强势。假设2022-2024年公司锂电铜箔加工费维持在3.47万元/吨，标准铜箔加工费维持在3万元/吨。（2020年公司锂电铜箔和标箔的加工费分别为3.11万元/吨和1.99万元/吨，2021H1公司锂电铜箔和标箔的加工费分别为3.45万元/吨和3.51万元/吨，2021H2锂电铜箔加工费有所上涨，而标箔加工费有所下跌）

基于以上假设，2022-2024年，公司锂电铜箔的单位售维持在9.66万元/吨，标准铜箔的单位售价维持在9.20万元/吨。

（3）单位成本假设

公司电解铜箔单位成本可拆解为原材料、直接人工与制造费用，原材料主要为铜线，制造费用包含生产用电。基于（2）中对铜价的分析，假设2022-2024年铜现货均价维持在7万元/吨（含税）；假设锂电铜箔和标箔的单位直接人工和制造费用在预测期内与2021H1相同。因此，2022-2024年公司锂电铜箔的单位成本维持在7.21万元/吨，标准铜箔的单位成本维持在7.08万元/吨。

2.营收及毛利预测

预计公司2022-2024年营收分别为27.48亿元、46.90亿元以及73.56亿元，归母净利

润分别为4.54亿元、7.92亿元以及12.35亿元，对应EPS分别为6.73、11.76以及18.34元/股。

表 6：公司营收及营业成本预测

单位：百万元	2024E	2023E	2022E	2021A	2020A
锂电铜箔	6,027.87	3,817.03	1,941.90	1,303.99	655.53
标准铜箔	1,324.38	868.79	802.58	888.90	512.17
主营业务收入	7,352.25	4,685.82	2,744.48	2,192.89	1,167.70
其他业务收入	3.69	3.69	3.69	3.69	1.97
营业收入	7,355.94	4,689.52	2,748.17	2,196.58	1,169.67
锂电铜箔	4,501.38	2,850.41	1,450.14	959.37	496.81
标准铜箔	1,020.20	669.25	618.24	636.31	427.51
主营业务成本	5,521.58	3,519.66	2,068.38	1,595.68	924.32
其他业务成本	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
营业成本	5,521.80	3,519.88	2,068.59	1,595.90	924.54
锂电铜箔	25.32%	25.32%	25.32%	26.43%	24.21%
标准铜箔	22.97%	22.97%	22.97%	28.42%	16.53%
主营业务毛利率	24.90%	24.89%	24.63%	27.23%	20.84%
其他业务毛利率	94.10%	94.10%	94.10%	94.10%	88.94%
综合毛利率	24.93%	24.94%	24.73%	27.35%	20.96%

数据来源：公司招股说明书，公司上市公告书，广发证券发展研究中心

（二）投资建议

据公司招股说明书，公司可比公司包括诺德股份、灵宝华鑫、铜冠铜箔、嘉元科技、超华科技、九江德福，其中灵宝华鑫和九江德福为非上市公司，超华科技主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等生产和销售，而中一科技虽存在标准铜箔业务，但是锂电铜箔营收贡献和产量占比更高，因此我们选取诺德股份、嘉元科技以及铜冠铜箔作为中一科技估值参考的可比公司。诺德股份和嘉元科技主营锂电铜箔，标准铜箔产销量占比较低。据铜冠铜箔21年年报，PCB铜箔营收占比为59.55%，锂电铜箔营收占比为32.03%，目前虽然以标箔产品为主，但未来扩产主要偏向锂电铜箔。据中一科技上市公告书，21年锂电铜箔营收占比59.36%，标准铜箔营收占比40.47%，锂电铜箔占主要地位且未来扩产也主要偏向锂电铜箔。基于三家可比公司21年锂电铜箔和标准铜箔营收占比的不同，我们认为三家可比公司的平均估值可能更好地体现中一科技的估值水平。

基于可比公司估值，我们认为公司22年合理PE估值为20倍，对应公司合理价值134.68元/股，首次覆盖给予公司“买入”评级。

表 7：可比公司估值（EPS：元/股；PE：倍；收盘价：元/股，截止5月9日）

公司简称	股票代码	收盘价	2022E EPS	2023E EPS	2022E PE	2023E PE
诺德股份	600110.SH	8.74	0.48	0.69	18.21	12.67
嘉元科技	688388.SH	64.43	4.69	8.14	13.74	7.92
铜冠铜箔	301217.SZ	13.00	0.62	0.73	20.97	17.81
平均					17.64	12.80

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

注：EPS 均为 Wind 一致预期

五、风险提示

（一）下游客户集中度较高的风险

公司目前的第一大客户为宁德时代，2019-2020年以及2021年上半年，公司向宁德时代销售锂电池铜箔占营业收入比例分别为7.10%、35.46%和46.93%，毛利占公司总毛利比例分别为14.77%、50.31%和47.80%，公司2020年对宁德时代的销售收入增幅较大，在公司营业收入中的占比也有较大幅度提高，存在客户集中度较高的风险。目前公司与宁德时代的合作稳定，但如果未来公司与宁德时代的合作发生变化，公司的经营业绩及业绩增长的持续性将会受到一定影响。

（二）行业竞争加剧的风险

近年来随着锂电池铜箔迎来快速发展。现有锂电铜箔企业亦纷纷扩充产能，加之新进入者进入赛道，导致市场产能利用率较低，竞争较为激烈，存在产能过剩和行业竞争加剧的风险。如果未来行业竞争加剧，公司的经营规模、产品售价等方面发生较大变动，或者公司不能在创新、技术等方面继续保持竞争优势，受主要产品销售价格下降、原材料价格上升等不利因素影响，公司将面临毛利率下滑的风险。

（三）未来转型生产 4.5μm 锂电铜箔遇到较大障碍的风险

公司目前的锂电铜箔产品以6μm为主，厚度薄型化是锂电池铜箔发展趋势之一，4.5μm锂电铜箔未来有望成为主流产品之一，并对公司现有的主要产品规格锂电铜箔产生一定的替代风险。目前公司下游龙头企业宁德时代已开始应用4.5μm锂电铜箔，公司目前已掌握4.5μm极薄锂电铜箔生产技术，如果未来转型大批量生产4.5μm铜箔遇到较大障碍从而不能及时响应市场和客户，公司的市场竞争力和生产经营业绩可能会受到一定影响。

资产负债表						现金流量表					
单位: 百万元						单位: 百万元					
至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
流动资产	727	1,199	3,743	3,978	4,848	经营活动现金流	-72	3	389	291	606
货币资金	70	199	2,489	1,860	1,541	净利润	124	381	454	792	1,235
应收及预付	506	770	964	1,645	2,580	折旧摊销	42	47	96	98	199
存货	122	202	262	446	700	营运资金变动	-254	-445	-170	-607	-834
其他流动资产	29	28	28	28	28	其它	16	19	11	9	6
非流动资产	395	560	1,955	4,015	6,645	投资活动现金流	-4	-87	-811	-813	-821
长期股权投资	0	0	0	0	0	资本支出	-4	-87	-811	-813	-821
固定资产	319	435	1,131	2,492	4,423	投资变动	0	0	0	0	0
在建工程	3	16	716	1,416	2,116	其他	0	0	0	0	0
无形资产	31	30	30	29	28	筹资活动现金流	103	180	2,713	-108	-105
其他长期资产	42	79	78	78	78	银行借款	311	339	-32	-100	-100
资产总计	1,122	1,759	5,698	7,993	11,494	股权融资	0	0	17	0	0
流动负债	415	682	733	890	1,146	其他	-208	-159	2,728	-8	-5
短期借款	167	332	300	200	100	现金净增加额	28	96	2,291	-630	-319
应付及预收	114	223	289	493	773	期初现金余额	32	59	199	2,489	1,860
其他流动负债	133	127	144	198	273	期末现金余额	59	155	2,489	1,860	1,541
非流动负债	37	25	25	25	25						
长期借款	0	0	0	0	0						
应付债券	0	0	0	0	0						
其他非流动负债	37	25	25	25	25						
负债合计	452	707	758	916	1,171						
股本	51	51	67	67	67						
资本公积	306	306	3,043	3,043	3,043						
留存收益	314	695	1,829	3,967	7,212						
归属母公司股东权益	671	1,052	4,940	7,077	10,323						
少数股东权益	0	0	0	0	0						
负债和股东权益	1,122	1,759	5,698	7,993	11,494						

利润表						主要财务比率					
单位: 百万元						至 12 月 31 日					
至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入	1,170	2,197	2,748	4,690	7,356	成长能力					
营业成本	925	1,596	2,069	3,520	5,522	营业收入增长	40.8%	87.8%	25.1%	70.6%	56.9%
营业税金及附加	4	8	10	16	26	营业利润增长	220.9%	208.8%	18.9%	74.5%	55.9%
销售费用	6	9	12	19	31	归母净利润增长	204.3%	207.6%	18.9%	74.6%	56.0%
管理费用	25	37	47	79	125	获利能力					
研发费用	46	81	104	177	277	毛利率	21.0%	27.3%	24.7%	24.9%	24.9%
财务费用	21	26	-2	-13	-12	净利率	10.6%	17.4%	16.5%	16.9%	16.8%
资产减值损失	1	0	0	0	0	ROE	18.5%	36.3%	9.2%	11.2%	12.0%
公允价值变动收益	0	0	0	0	0	ROIC	16.9%	29.3%	8.5%	10.6%	11.6%
投资净收益	0	0	0	0	0	偿债能力					
营业利润	141	435	518	904	1,409	资产负债率	40.2%	40.2%	13.3%	11.5%	10.2%
营业外收支	-1	-1	-1	-1	-1	净负债比率	67.3%	67.2%	15.4%	12.9%	11.3%
利润总额	140	435	517	903	1,408	流动比率	1.75	1.76	5.11	4.47	4.23
所得税	16	53	63	111	173	速动比率	1.46	1.46	4.75	3.97	3.62
净利润	124	381	454	792	1,235	营运能力					
少数股东损益	0	0	0	0	0	总资产周转率	1.04	1.25	0.48	0.59	0.64
归属母公司净利润	124	381	454	792	1,235	应收账款周转率	5.01	7.40	7.40	7.40	7.40
EBITDA	206	513	603	975	1,575	存货周转率	9.55	10.86	10.49	10.52	10.51
EPS (元)	2.45	7.55	6.73	11.76	18.34	每股指标 (元)					
						每股收益	2.45	7.55	6.73	11.76	18.34
						每股经营现金流	-1.42	0.06	5.78	4.32	9.00
						每股净资产	13.28	20.83	73.35	105.09	153.28
						估值比率					
						P/E	-	-	15.15	8.68	5.56
						P/B	-	-	1.39	0.97	0.67
						EV/EBITDA	-	-	7.78	5.36	3.45

广发有色行业研究小组

巨国贤：首席分析师，材料学硕士，24年有色金属及新材料产业、上市公司研究经验。

官帅：资深分析师，对外经济贸易大学金融学硕士。

李超：资深分析师，CPA，上海财经大学经济学硕士。

陈先龙：高级研究员，复旦大学-LUISS大学国际商务双硕士，曾任CRU中国首位电池金属材料分析师。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。

增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 35楼	深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 31层	北京市西城区月坛北 街2号月坛大厦18 层	上海市浦东新区南泉 北路429号泰康保险 大厦37楼	香港德辅道中189号 李宝椿大厦29及30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfhqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经

营业收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。